📄 ER 모델 연습 1

Scenario 1 — 대학교 수강신청 시스템

---

1. Scenario 이해

대학교 수강신청 시스템을 설계하세요.
학생은 수업을 신청하고, 교수는 수업을 가르칩니다.

---

2. Entity 도출

이 시스템에 필요한 개체(Entity)를 나열하세요.

✏️ Answer:

1. Student (학생) student_id (PK)
2. Professor (교수)
3. Course (과목) course_id (PK)
4. **Enrollment (수강) student_id (FK), course_id (FK)**
5.

---

3. M:N 관계 찾기

다대다(M:N) 관계가 있는가? 있다면 무엇인가?

✏️ Answer: 네, 있지만 SQL에서 이런 관계가 만들 수 없어요 그래서, 새로운 테이블**(SQL)** 필요할 것 같아요.

Relationship:
Why M:N:

학생 ⇔ 교수 (m:1)
교수 ⇔ 과목 (1:m)
학생 ⇔ 과목 (m:n)

---

4. 새로운 개체 생성

M:N 관계를 해결하기 위해 새로운 개체를 설계하세요.

✏️ Answer:

New Entity Name:

Purpose:

5. Attributes 정의

(1) Student

Entity: Student

Attribute | Description
---
student_id | 학번
name | 이름
major | 학번

👉 Primary Key:

PK:

---

(2) Professor

Entity: Professor

Attribute | Description
---
employee_id | 사번
student_id(FK) | 학번
name | 이름
department | 학과

👉 Primary Key:

PK:

---

(3) Course / Section

Entity: Course / Section

Attribute | Description
---
course_id | 과목번호
section_id | 분반번호
name | 과목이름

👉 Primary Key:

PK: 복합키 **= course_id + section_id**

---

(4) Enrollment

Entity: Enrollment

Attribute | Description
---
grade | 성적

erolled_at | 신청일

👉 Primary Key (중요!):

PK: 복합키 **= student_id(FK) + course_id(FK)**

---

6. 관계 정의

학생 ⇔ 교수 (m:1)
교수 ⇔ 과목 (1:m)
학생 ⇔ 과목 (m:n)
학생 ⇔ 수강 (1:m)
수강 ⇔ 과목 (m:1)

---

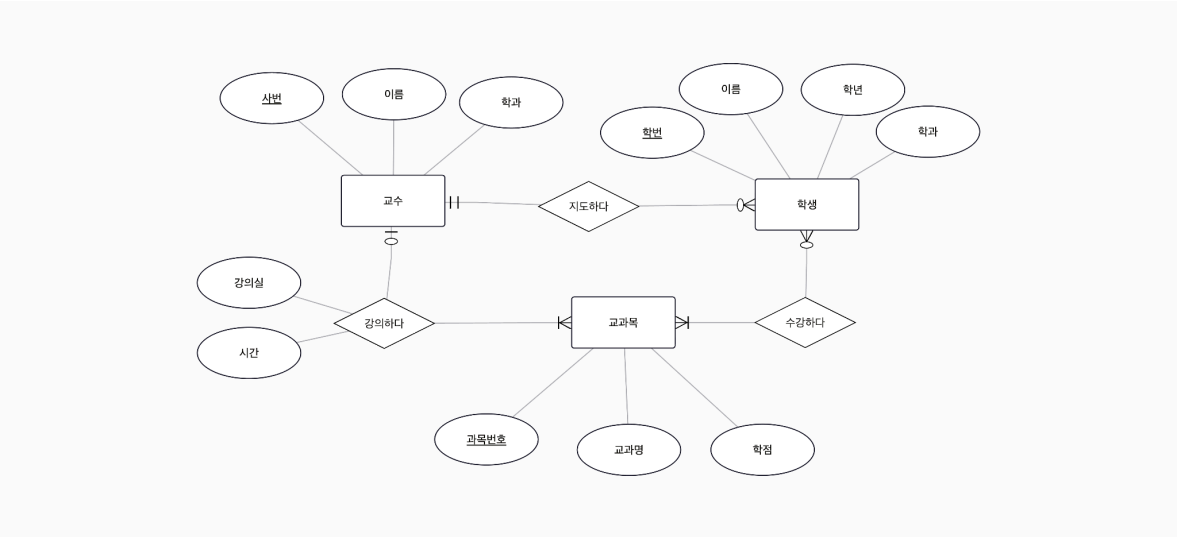
7. 카디널리티

각 관계의 (min, max)를 정의하세요.

- 학생 -> 교수
- 교수 -> 학생
- 학생 -> 수강
- 수강 -> 학생
- 과목 -> 수강
- 수강 -> 과목
- 교수 -> 과목
- 과목 -> 교수

---

8. ER 다이어그램 만듦



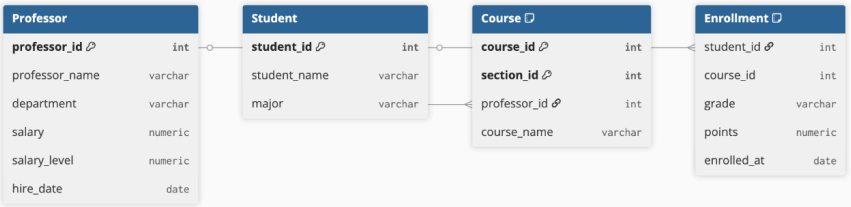
```
table Professor {
  professor_id int [pk]
  professor_name varchar
  department varchar
  salary numeric
  salary_level numeric
  hire_date date
}

table Student {
  student_id int [pk]
  student_name varchar
  major varchar
}

table Course {
  course_id int
  section_id int
  professor_id int
  course_name varchar
  indexes {
    (course_id, section_id) [pk]
  }
}

table Enrollment {
  student_id int
  course_id int
  grade varchar
  points numeric
  enrolled_at date
  indexes {
    (student_id, course_id)
  }
}

Ref: Enrollment.student_id > Student.student_id
Ref: Course.professor_id > Professor.professor_id
```



9. ER → SQL 변환

ER 모델을 기반으로 SQL 테이블을 설계하세요.

✏️ Copy-paste SQL (실습):

-- Student

-- Professor

-- Course / Section

-- Enrollment